

论文标题（在原题目上加上亮点或主要工作）

摘要

本文针对 XXX 问题，建立 XXX 模型与 XXX 模型，研究 XXX 与 XXX 之间的关系。首先，根据题目给出的 XXX 条件，作出 XXX 假设，将实际问题中的 XXX 量化为 XXX 变量，建立 XXX 模型；其次，采用 XXX 方法求解模型，并针对 XXX 困难设计/改进 XXX 算法；最后，通过 XXX 数据、XXX 指标和 XXX 检验对模型进行验证，得到 XXX 结论。

针对问题 1，建立 XXX 模型，采用 XXX 方法求解，得到 XXX 主要结果；针对问题 2，在问题 1 模型的基础上进一步考虑 XXX 因素，建立 XXX 模型，得到 XXX 结果；针对问题 3，综合 XXX 与 XXX，建立 XXX 优化模型，提出 XXX 策略。结果表明，XXX 参数变化将导致 XXX 变化，最优方案为 XXX，相关指标达到 XXX。

模型的优点在于 XXX；通过灵敏度分析/误差分析发现 XXX；在放宽 XXX 假设后，模型仍具有 XXX 应用潜力。

关键词：数学建模；XXX 模型；XXX 算法；XXX 优化；灵敏度分析

【提示】摘要专用页原则上不超过一页；摘要、正文、附录中任何地方都不能出现参赛者身份、所在学校及赛区信息；页码从摘要页开始，以阿拉伯数字 1 连续编号，位于页脚中部。不写英文摘要。摘要不是“目录式介绍”，而是一页内让评阅人回答四个问题：研究什么、怎么建模、怎么求解、得到什么结论。

一个好摘要至少应出现若干“可核验”的结果，例如“预测误差降低至 X%”“最优方案使成本下降 X%”“温度峰值达到 X°C”“准确率为 X%”。如果全文最有价值的结论没有进入摘要，评阅人很容易错过论文亮点。

表 1: 摘要逐句检查表

句子功能	应回答的问题
背景与目标	现实问题是什么？本文究竟解决什么？
模型概述	建立了什么模型？核心变量和关系是什么？
求解方法	用什么算法/理论方法？为什么适合？
主要结果	最重要的数值、排序、趋势或最优方案是什么？
结论与应用	结果说明什么？能用于什么决策？

【高频失分点】摘要中避免“本文首先… 其次… 最后…”连续堆砌过程，却不明确写出算出了什么；避免“结果很好、模型合理、效果显著”等没有数据支撑的空泛表述。

一、 问题重述

【提示】问题重述的任务不是“复印题目”，而是把题目翻译成数学建模语言。建议压缩原题背景，保留真正影响模型的条件、目标和输出。

1.1 问题背景

用自己的语言概括现实背景。若背景涉及成熟理论、公开数据或他人研究，可引用 1-3 篇高质量文献，并用一句话说明文献与本文的关系。

【推荐写法】“已有研究表明，XX 变化会显著影响产品质量。针对 XX 的约束与目标温度，本文进一步考虑 XX，建立 XX 优化模型。”

【不推荐写法】“某某是非常重要的问题，在现实生活中有广泛应用，因此我们研究它。”

1.2 问题重述

建议将每个子问题压缩为一段，统一采用：

已知条件 → 决策变量 → 模型任务 → 输出结果

表 2: 问题重述的四要素

要素	写作内容
已知条件	数据、边界、物理规律、题目给定约束
决策变量	哪些量可以控制、优化或预测
模型任务	拟合、预测、分类、评价、优化、调度、仿真等
输出结果	数值、排序、最优方案、策略、敏感因素等

【高频失分点】绝对避免大段照抄题面。即使没有查重要求，照抄也会浪费正文篇幅，并且无法体现建模能力。

二、 问题分析

这一部分体现“从实际问题到数学问题”的思维过程。核心不是介绍算法，而是解释为什么这样建模。

题目给了什么？ 真正难点是什么？ 准备怎样把它数学化？

【提示】问题分析通常控制在每个问题 4-10 行，但信息密度要高。不要在这里提前公布详细计算结果；模型公式放到后面的“模型建立”。

2.1 问题 1 的分析

从数据结构、变量关系、约束条件、目标函数、模型难点五个角度分析。尤其指出哪些信息可以直接利用，哪些信息需要作假设或转换。

【推荐写法】“问题 1 的核心是根据离散测量数据确定控制变量与温度之间的映射关系。由于温度曲线具有明显的时序特征，直接采用静态回归会忽略相邻时刻的相关性，因此先对数据进行平滑处理，再建立动态模型，并以题目给出的温度上限、变化速率和终点要求作为约束。”

2.2 问题 2 的分析

强调模型继承关系：

$$M_1 \longrightarrow M_1 + \text{新条件} \longrightarrow M_2.$$

【提示】“问题 2 在问题 1 基础上增加一个因素”本身不是分析。要说明新增因素进入哪个变量、改变哪条约束、是否改变目标函数，以及为什么原算法需要调整。

2.3 问题 3 的分析

复杂问题可拆解为：

数据处理 $\rightarrow$ 基础模型 $\rightarrow$ 预测/评价 $\rightarrow$ 优化 $\rightarrow$ 方案比较.

【提示】如果一个问题同时出现“预测 + 优化”，最好把两者的接口写清楚：预测模型输出什么量，优化模型把它作为参数还是约束，最终如何形成决策。

三、 模型假设

【提示】好的假设不是越多越好，而是“必要、合理、可解释、能降低复杂度”。每一个关键假设最好能回答：为什么需要？违反它会怎样？是否会影响结论？

常见假设来源：

- (1) 题目明确给出的条件；
- (2) 排除极低概率或明显异常事件；
- (3) 忽略对目标影响很小的次要因素；
- (4) 某经典模型或算法所要求的技术假设；
- (5) 对未知参数、分布、噪声形式作合理假设；

(6) 为使模型可计算而进行的合理离散化或近似。

- hao
- buhao
- haohaohao

表 3: 模型假设的推荐写法

假设类型	不推荐	推荐
数据异常	数据没有问题	剔除明显录入错误及超出物理范围的异常点，并保留处理规则
次要因素	其他因素忽略	经量纲/数量级分析，次要因素相对于主导因素影响可忽略
随机性	假设数据服从正态分布	通过 QQ 图/检验/领域知识说明采用该分布的依据
简化	为了方便计算	在不改变主要趋势和核心约束的前提下进行合理简化

【高频失分点】不要把“假设模型结果正确”“假设结果符合预期”写进模型假设。这是循环论证。

四、 符号说明

【提示】只列核心变量。临时求和指标、简单中间变量不必全部塞进符号表，但正文首次出现时仍应解释。符号应尽量有含义，避免同一个字母在不同章节代表不同变量。

表 4: 主要符号说明

符号	说明	单位
T	系统运行时间	min
u_i	第 i 个时刻的控制输入	—
x_i	第 i 个决策变量	—
y_i	第 i 个观测/响应量	—
$\mathbb{E}[X]$	随机变量 X 的数学期望	—
J	优化目标函数	—

【提示】符号设计的经验：优先使用约定俗成记号；没有约定时可用英文含义前缀，如 $T_{\max}$ 、 T_{tol} 、 C_{cost} ；关键决策变量可直接使用 x_i 。不要为了“高级”而使用过于复杂的希腊字母。

五、模型的建立与求解

【提示】这是全文核心。评阅人真正关心的是：从题目条件怎样得到数学关系？模型是否闭合？变量、参数、约束、目标是否定义清楚？算法能否真正求出这个模型？

5.1 建模总路线：从文字到公式

题目条件 → 变量定义 → 基本规律 → 数学关系 → 约束 → 目标函数 → 完整模型

表 5: 不同题型的核心模型结构

题型	论文中必须交代的核心内容
预测	数据预处理、特征、模型、训练/拟合、误差指标、预测结果
评价	指标体系、权重、标准化、综合评价、稳健性检验
优化	决策变量、目标函数、约束、求解算法、最优方案
分类	特征、标签、训练策略、评价指标、分类结果
聚类	距离/相似度、类别数、聚类算法、稳定性、类别解释
微分方程	状态变量、机理方程、初边值条件、参数、数值方法
图论/网络	节点、边、权重、路径/流/连通性定义及算法

5.2 问题 1 模型的建立与求解

5.2.1 模型的建立

模型可以来自经典模型，但不能“见到关键词就套模型”。应明确说明题目信息如何映射到模型参数与结构。

例 1：一般优化模型

$$\begin{aligned}
 & \max_x \quad f(x) \\
 & \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\
 & \quad \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p, \\
 & \quad \quad x \in \mathcal{X}.
 \end{aligned} \tag{1}$$

例 2：微分方程

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \\ y(t) = g(x(t), u(t), t), \\ x(0) = x_0. \end{cases} \quad (2)$$

例 3：线性规划/整数规划

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0, \quad x_i \in \mathbb{Z} \text{ (若需要)}. \end{aligned} \quad (3)$$

【提示】模型公式出现后，必须“翻译”公式：目标函数代表什么？每条约束对应题目的哪句话？变量取值范围为什么这样设？这一步往往比写公式本身更能体现建模能力。

5.2.2 模型的求解

算法描述不宜写成教材。只写与本题有关的核心步骤。

第 1 步：数据预处理、缺失值处理、异常值处理、标准化或参数初始化；

第 2 步：根据模型结构生成参数、约束和初始解；

第 3 步：使用 XXX 方法求解，并设置合理的终止准则；

第 4 步：对候选解进行可行性检查；

第 5 步：输出最优解/预测值/分类结果，并进行独立验证。

【提示】写算法时优先回答“为什么选它”，其次才是“怎么跑”。例如：整数规划适用于离散决策且约束线性；遗传算法适合非凸、非线性、组合优化但需要说明编码、适应度、交叉、变异和终止准则；神经网络必须说明输入输出、训练数据、损失函数及验证方式。

5.3 问题 2 模型的建立与求解

【提示】问题 2 最容易写成“重复问题 1”。建议显式指出：问题 1 的哪些变量、参数、结论被继承？新增条件改变了什么？因此模型发生了什么变化？

$$M_1 = (F_1, \mathcal{C}_1) \longrightarrow M_2 = (F_2, \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_{\text{new}}).$$

5.4 问题 3 模型的建立与求解

复杂问题可以采用模块化结构：

$$M_3 = M_{\text{data}} + M_{\text{predict}} + M_{\text{evaluate}} + M_{\text{opt}}.$$

【提示】 如果使用“预测 + 优化”的组合模型，要写清楚误差如何传递。例如预测模型输出 $\hat{y}$ ，优化模型以 $\hat{y}$ 为输入；进一步可通过情景分析或鲁棒优化检验预测误差对最终方案的影响。

六、 数据处理：最容易被忽视，却最容易出问题

6.1 数据预处理的基本原则

完整流程建议：

原始数据 → 格式检查 → 缺失值 → 异常值 → 重复值 → 单位统一 → 标准化 → 建模数据。

表 6: 常见数据问题及处理方法

问题	常用方法	注意事项
缺失值	删除、均值/中位数、插值	不能无理由删除关键样本
异常值	箱线图、 3σ 、IQR、稳健方法	先判断是错误还是有意义的极端事件
量纲不同	Min-Max、Z-score 等	权重评价、聚类、距离模型尤其敏感
时间序列	插值、平滑、滞后变量	不要随机打乱时间序列训练/测试集
类别变量	独热编码、序数编码	编码方式必须符合变量含义

【高频失分点】“删除异常值后模型效果更好”不能作为删除理由。必须先从题目背景或数据生成机制解释异常值是否属于错误数据。

6.2 统计模型不要只报一个 R^2

回归类问题至少考虑：

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}.$$

【提示】 R^2 高并不自动意味着预测好。尤其在外推问题、异常点明显、样本很少时，应增加留出验证、交叉验证、残差图或实际数据检验。

七、 算法写作：不要把论文写成算法说明书

7.1 算法选择的“理由链”

模型性质 → 算法性质 → 选择理由 → 改进点 → 验证

表 7: 常见算法与论文写作重点

方法	论文重点
线性/整数规划	变量、目标、约束、整数性；求解器及最优性/可行性检查
遗传算法	编码、适应度、选择、交叉、变异、终止条件、重复运行稳定性
粒子群算法	粒子表示、速度位置更新、参数、终止准则、随机性处理
模拟退火	邻域、能量函数、降温策略、接受准则
神经网络	输入输出、网络结构、损失函数、训练/验证划分、过拟合控制
随机森林/XGBoost	特征、训练策略、评价指标、特征重要性、泛化检验
聚类	距离、类别数选择、聚类质量指标、结果解释

【高频失分点】“采用遗传算法求解，得到结果如下”通常信息量太低。评阅人不知道你为什么用它、怎样编码、结果是否稳定。

【提示】智能优化算法的结果具有随机性时，建议重复运行多次，报告最优值、均值、标准差或稳定区间；如果只给一次运行结果，难以判断算法偶然性。

八、 结果展示：图、表、公式必须服务于结论

【提示】图表不是“有图就加分”。高质量图表应该让评阅人在几秒内找到趋势、差异、最优方案或异常点。

表 8: 结果展示示例

方案	指标 1	指标 2	综合指标	排名
A	10.2	5.1	0.82	2
B	12.5	4.7	0.91	1
C	11.1	6.2	0.78	3

图表之后建议采用：

现象 → 定量比较 → 原因解释 → 结论

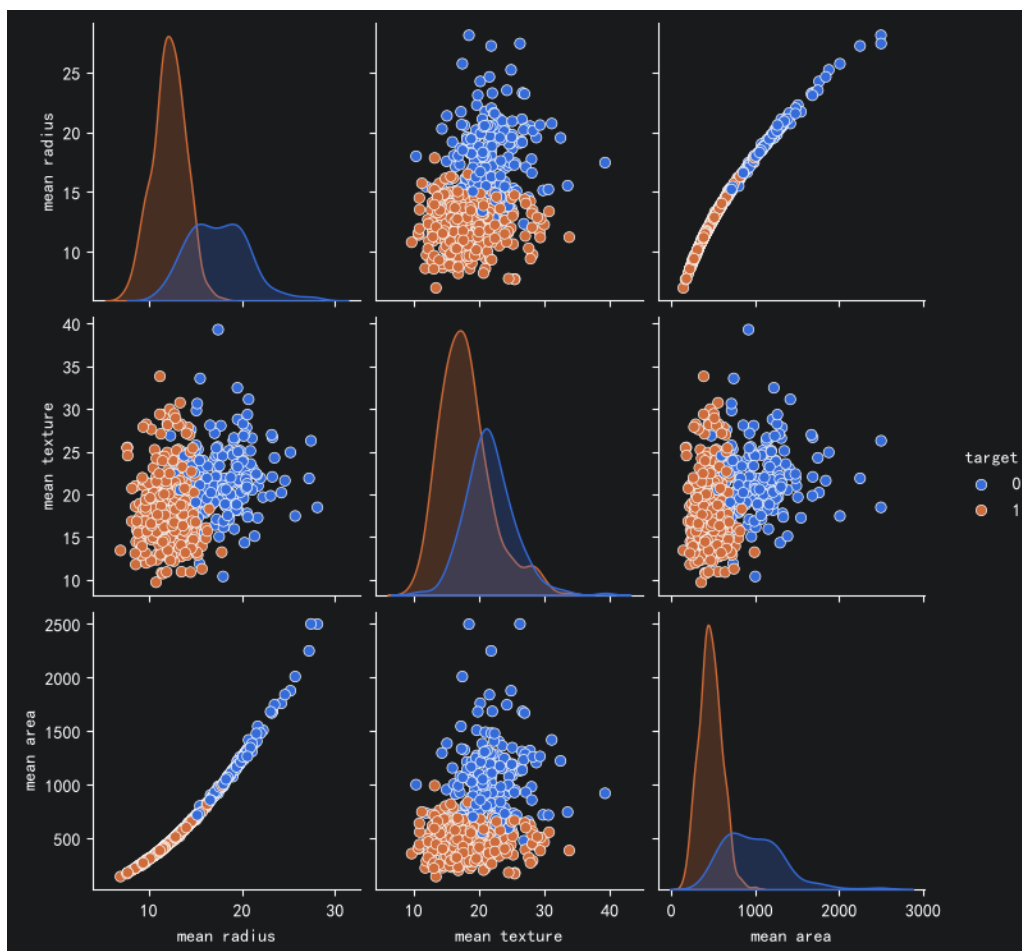


图 1: 特征配对分布图

【推荐写法】“由表8可见，方案 B 的综合指标为 0.91，在三种方案中最高；相较方案 A 提高约 11.0%，说明在当前权重设置下，增加 XXX 因素能够显著改善综合表现。因此后续将方案 B 作为基准方案进行灵敏度分析。”

【不推荐写法】“由表可知，B 最好，说明模型很好。”

8.1 图表规范

- 图、表必须有编号和标题；
- 表格优先使用三线表，非必要不使用竖线；
- 图中坐标轴必须写清变量名和单位；
- 图例、字号、线宽应保证打印后清晰；
- 图表中的数据应与正文完全一致；
- 正文必须解释关键图表，不能“甩图”；

- label 放在 caption 后面，便于交叉引用；
- 不要用截图代替可编辑的高质量图形。

8.2 推荐图形清单

表 9: 不同目的的推荐图形

目的	推荐图形
趋势变化	折线图、时间序列图
变量关系	散点图、拟合曲线、相关矩阵
误差分析	残差图、误差分布图、箱线图
方案比较	柱状图、雷达图（慎用）、平行坐标图
空间问题	热力图、等值线图、散点地图
网络问题	网络图、最短路可视化、流量图
算法稳定性	收敛曲线、箱线图、重复实验统计

九、 模型检验、误差分析、灵敏度与稳健性

9.1 模型检验

至少选择一种与问题性质匹配的验证方式：

- 已知数据回代验证；
- 留出集/交叉验证；
- 与经典模型或基准方案比较；
- 极端情形测试；
- 真实案例验证；
- 约束可行性与物理意义检查。

【提示】优化题不要只验证“目标函数更大/更小”，还要检查约束是否全部满足；预测题不要只展示拟合曲线，还要检查预测误差；评价题要检查权重变化是否导致排名剧烈翻转。

9.2 误差分析

可从三类误差讨论：

数据误差 + 模型误差 + 数值计算误差.

- 数据误差：测量误差、缺失、噪声、抽样偏差；
- 模型误差：简化假设、变量遗漏、结构偏差；
- 数值误差：离散化、迭代终止、浮点误差、算法近似。

9.3 灵敏度分析

固定其他参数，仅改变关键参数 p ：

$$p \in \{0.8p_0, 0.9p_0, p_0, 1.1p_0, 1.2p_0\},$$

观察结果 $Y(p)$ 的变化。更严格时可以报告局部敏感度：

$$S_p = \frac{p}{Y} \frac{\partial Y}{\partial p}.$$

【提示】灵敏度分析不是“多跑几次程序”。必须说明为什么选择这个参数、变化范围为什么合理，以及结果变化是否会改变最终决策。

9.4 稳健性分析

如果模型用于决策，建议增加：

参数扰动 → 重新求解 → 方案排名/最优解 → 稳定性结论.

【提示】“最优值变化很小”只是数值结论；更有价值的是“在合理参数区间内，最优方案始终为 B，因此决策具有稳健性”。

十、 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

建议从以下角度选择 2-4 点：

1. 针对性：准确对应题目关键条件；
2. 可解释性：参数和结果具有明确实际含义；
3. 计算效率：在保证精度的前提下减少计算量；

4. 稳定性：参数扰动下结果保持稳定；
5. 泛化性：可以迁移到类似场景；
6. 创新性：改进模型结构、目标函数或求解算法。

10.2 模型的缺点

真实说明模型边界，例如：

- 由于数据样本有限，无法进一步刻画 XXX 因素；
- 为降低模型复杂度，将 XXX 过程近似为 XXX；
- 智能优化算法存在随机性，仍需更多重复实验验证；
- 某些参数依赖公开资料，可能存在地区或时间差异。

【高频失分点】缺点不是“为了谦虚而写”，而是要和模型假设、误差分析呼应。优点数量通常可以多于缺点，但不要声称模型“完美、完全准确、适用于所有情况”。

10.3 模型推广

推广最好形成“放宽一个假设”的具体路线：

当前模型 → 放宽假设 → 增加变量/约束 → 升级算法 → 实际应用.

【推荐写法】“若进一步考虑需求具有随机波动的情形，可将确定性参数替换为随机变量，并在现有优化模型基础上构造机会约束模型；若要求在最坏情况下仍保持可行，则可进一步研究鲁棒优化模型。”

十一、 如何制造真正的“亮点”，而不是堆算法

【提示】数学建模竞赛的创新通常不是“用了一个听起来很新的算法”，而是把题目中的特殊条件转化成模型结构、指标设计或求解策略。

表 10: 常见有效亮点

亮点层次	具体表现
问题转化	把模糊实际描述转成清晰变量、指标和约束
模型结构	在经典模型基础上增加题目特有机理
指标设计	构造更符合实际目标的评价指标/综合目标
算法改进	针对本题瓶颈修改初始化、搜索、约束处理等
模型融合	预测、评价、优化之间形成闭环
稳健性	对参数、噪声、数据变化进行系统检验
可解释性	能回答“为什么得到这个结果”而不只是给数值

【高频失分点】“使用遗传算法 + BP 神经网络 + 灰色预测 + TOPSIS”不等于创新。算法越多，越要说明每一个模块解决什么具体问题，否则容易变成“算法大杂烩”。

11.1 一个很实用的创新公式

题目特殊条件 + 经典模型缺陷 + 针对性改进 = 可信亮点

十二、 参考文献

【提示】所有引用他人或公开资料（包括网上资料）的成果都必须按科技论文规范列出参考文献，并在正文引用处标注。不要为了“凑文献”而引用与本文无关的论文。

1. 优先使用原始论文、官方报告、权威数据库和教材；
2. 引用文献必须能在正文中找到对应位置；
3. 网上资料应尽可能记录标题、机构、发布日期/访问日期等信息；
4. 不要直接复制二手资料的参考文献表；
5. 论文中的数字、公式、方法来源若来自他人工作，应明确引用。

【提示】参考文献的真正作用是告诉评阅人：哪些是已有知识，哪些是你们队自己的工作。越是核心模型、关键数据和特殊算法，越要注意知识来源边界。

AI 工具使用声明

【提示】以下规定按照题目所提供的《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》整合进模板。该规定自 2026 年 9 月 1 日起试行。正式比赛必须依据实际使用情况二选一，不能两段同时保留。

2026 年 AI 工具使用规定要点

1. AI 工具包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和 AI 智能体；
2. 竞赛不要求必须使用 AI；参赛队可以使用，但必须遵循公开透明原则；
3. 核心建模与分析必须由参赛队主导；
4. 对 AI 参与完成的内容必须逐项进行人工审查与核实；
5. 使用 AI 的参赛作品，须在参考文献之前设置 AI 工具使用声明；
6. 使用 AI 的参赛作品，还须在支撑材料中提供 PDF 文件“AI 工具使用详情.pdf”；
7. AI 详情至少说明：工具名称及版本/型号、使用目的和环节、主要提示方式与过程、AI 输出的采纳/修改/核验情况；
8. 故意隐瞒 AI 使用、作出虚假声明，或把未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交，可能被取消评奖资格。

方案 A：未使用 AI 工具

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

方案 B：使用 AI 工具

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。

【高频失分点】正式论文必须二选一，并且必须与实际情况一致。不能为了“看起来规范”而选择“未使用 AI”，也不能把实际发生的 AI 使用范围写得过于模糊。

AI 使用的边界：什么可以做，什么必须自己做？

表 11: AI 辅助数学建模的风险分级建议

环节	风险	建议
语言润色、错别字	较低	人工通读，确认没有改变数学含义
代码语法调试	中低	必须自己运行并检查输出
公式排版、LaTeX	中低	编译并逐式核对
算法思路建议	中	必须理解并独立验证适用条件
数据处理方案	中高	核查数据来源、处理规则和统计合理性
核心模型推导	高	逐步验证，不能直接照搬 AI 答案
最终结论	高	必须由实际计算/实验结果支撑

【提示】 一个非常实用的原则：“AI 可以建议，不能替你负责。” 任何进入最终论文的公式、代码、数字、算法、结论，都应该能够由队员解释、复现和核验。

A 支撑材料列表

【提示】 2026 年修订稿：附录页数不限，附录内容必须打印并与正文装订。支撑材料应包含用于支撑模型、结果、结论的必要材料，至少包括完整可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题原始数据除外）、较大篇幅中间结果图表等。

1. problem1_main.m: 问题 1 完整程序;
2. problem2_main.m: 问题 2 完整程序;
3. data_source.xlsx: 自主查阅数据;
4. intermediate_results.xlsx: 较大篇幅中间结果;
5. AI 工具使用详情.pdf: 若使用 AI, 必须提供;
6. 其他能够复现实验、图表和关键结论的必要文件。

【高频失分点】 支撑材料不是“把代码随便打包”。程序必须完整、可运行，且运行结果与论文一致；文件之间应有清晰的命名和目录结构。

B AI 工具使用详情说明

【提示】 仅当使用 AI 工具时制作本节对应的独立 PDF：AI 工具使用详情.pdf。以下内容可以直接作为该 PDF 的目录和写作框架。

1. 所用 AI 工具名称、版本或型号

表 12: AI 工具信息记录模板

工具名称	版本/型号	使用环节
XXX	XXX	语言润色/代码调试/方案讨论
XXX	XXX	XXX

2. 具体使用目的和环节

建议按照“时间/环节一目的一输出—人工处理”记录。

表 13: AI 使用过程记录模板

环节	使用目的	AI 输出内容	人工处理
建模前	文献/思路整理	XXX	核查文献与适用条件
建模中	代码调试	XXX	自行运行并修改
写作中	语言润色	XXX	人工确认数学含义

3. 主要提示方式与使用过程

可记录典型交互：

任务描述 → 提示词 → AI 建议 → 人工筛选 → 实际验证.

4. AI 输出的采纳、修改与核验

至少说明：

- 哪些建议被采纳；
- 哪些建议被修改；
- 哪些建议被舍弃及原因；
- 数学推导如何核验；
- 代码如何运行核验；
- 数据如何交叉核验；
- 最终结论如何由独立计算得到。

【提示】 培训阶段建议比赛全程保留 AI 使用日志，包括工具名称、日期、关键提示词、重要输出、最终是否采用。这样比赛结束后制作 AI 详情 PDF 会非常省力。

C 源程序

【提示】 2026 年修订稿明确要求：建模所用到的全部完整、可运行源程序代码（含 EXCEL、SPSS 等软件的交互命令）应纳入支撑材料。程序不能运行或运行结果与论文不符，都可能影响评奖资格。

源程序 1: MATLAB 完整程序示例

1 % 正式比赛时不要使用“略去”“省略代码”等写法。

```

2 % 这里仅展示格式；正式提交应替换为真实、完整、可运行程序。
3
4 t = [48.7 53.0 61.3 72.0 48.7 52.0 64.0];
5 w = [2000 3000 1000 500 4000 2000 1000];
6 n = [8 7 9 6 6 4 8];
7
8 % 数据预处理
9 % 模型建立
10 % 参数设置
11 % 求解
12 % 结果保存
13 % 独立验证

```

如果确实没有使用任何程序，应在论文附录中明确写：“本论文没有用到程序。”

D 最终交稿：30 分钟“红线检查”

序号	检查项	检查标准
1	身份信息	摘要、正文、附录、支撑材料均无姓名、学校、赛区等身份信息
2	页数	正文不超过 30 页；附录不限
3	目录	正文前没有目录
4	页码	从摘要页开始为 1，页脚中部连续编号
5	摘要	原则上不超过 1 页；包含模型、方法、主要结果、结论
6	题目重述	没有大段复制原题
7	模型假设	每个关键假设都有实际理由
8	符号	符号统一、首次出现有解释、单位明确
9	模型	每个核心问题都有明确数学模型
10	约束	优化模型的每条关键约束都有现实来源
11	算法	选择理由、关键步骤、改进点写清楚
12	图表	编号、标题、单位、图例、数据均正确
13	结果	正文真正解释了最关键的结果
14	检验	至少有与问题性质匹配的验证
15	灵敏度	关键参数变化不会导致结论无故失效，或已说明影响
16	评价	优缺点与前文假设/检验呼应
17	文献	每篇引用都在正文出现；每处重要外部资料都有来源
18	AI 声明	按实际情况二选一，放在参考文献之前

19	AI 详情	使用 AI 时有 “AI 工具使用详情.pdf”
20	源程序	全部完整、可运行、结果与论文一致
21	支撑材料	文件列表写入附录，RAR/ZIP 不超过 20MB
22	电子版	单独 PDF/Word，不含承诺书和编号专用页
23	纸质版	A4、页边距至少 2.5cm、左侧装订
24	最终复现	从零开始运行程序能复现论文关键表格和图形

E 培训总结：把论文写成一条完整的证据链

【提示】真正高质量的数模论文不是“公式最多”“算法最复杂”“图最多”，而是每一页都在推进证据链。评阅人能够从题目条件一路追踪到最终结论，并且能够相信：假设合理、模型闭合、算法有效、结果可信、结论可复现。

表 15: 一篇优秀数模论文五个关键词

关键词	具体含义
清楚	变量、模型、算法、结果一眼可读
严谨	条件、假设、公式、数据、引用均有依据
有效	模型真正回答题目，而不是为了套算法
可信	有检验、误差、灵敏度或稳健性分析
可复现	程序、数据和关键步骤足以复现核心结果

不是把“做过的东西”全部写进论文，
而是把“最有说服力的证据”组织成一条完整的逻辑链。